

■ Système de Gestion de Bibliothèque

Projet C — Gestion de fichiers & structures
Imad · Abdellah · Salim — Groupe MI-2-E

Langage	C (standard C99)
Fichiers	10 fichiers .c / .h
Fonctionnalités	Emprunt · Rendu · Tri · Affichage couleur
Compilation	Makefile (gcc)

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Architecture des fichiers
3. Répartition du trinôme
4. Fonctionnalités développées
5. Difficultés rencontrées
6. Résultat

1. Présentation du projet

Ce projet consiste en un système de gestion de bibliothèque développé en langage C. Il permet à des utilisateurs (étudiants et professeurs) de se connecter, d'emprunter des livres, de les rendre, et pour les professeurs d'en ajouter. Les données sont persistées dans des fichiers texte.

2. Architecture des fichiers

Fichier	Rôle
main.c	Point d'entrée — connexion, création de compte, boucle principale
affichage.c / .h	Tous les menus, recherche par catégorie ou par ID
livre.c / .h	Chargement, tri auteurs, affichage par catégorie, sauvegarde
emprunt.c / .h	Chargement et ajout d'un emprunt dans le fichier
rendre.c / .h	Rendu d'un livre — supprime l'emprunt et remet disponible
user.c / .h	Connexion et sauvegarde des utilisateurs
couleurs.h	Constantes ANSI centralisées (#define VERT, ROUGE, RESET...)

3. Répartition du trinôme

■ Imad

Fichiers : affichage.c · affichage.h · main.c · couleurs.h
Interface utilisateur, menus, couleurs, programme principal

■ Abdellah

Fichiers : emprunt.c · emprunt.h · rendre.c · rendre.h
Gestion des emprunts, rendu des livres, manipulation fichiers

■ Salim

Fichiers : livre.c · livre.h · user.c · user.h
Structures de données, tri des auteurs, chargement/sauvegarde fichiers

4. Fonctionnalités développées

■ Connexion / Inscription

L'utilisateur peut se connecter ou créer un compte avec un rôle (etudiant ou prof). Les données sont sauvegardées dans users.txt.

■ Emprunt d'un livre

L'utilisateur cherche un livre par catégorie ou par ID directement. Si le livre est déjà emprunté, un message clair s'affiche en rouge.

■■ Recherche par catégorie

L'utilisateur saisit une catégorie et voit tous les livres de cette catégorie avec leur statut (disponible ou déjà emprunté).

■ Rendu d'un livre

L'utilisateur saisit l'ID du livre à rendre. L'emprunt est supprimé du fichier, le livre redevient disponible et le tri est réappliqué.

■ Tri alphabétique des auteurs

Les livres sont automatiquement triés par nom d'auteur (A→Z) à chaque chargement et après chaque ajout ou rendu.

■ Suivi des retards

Le programme affiche l'heure exacte limite de rendu. Si le délai est dépassé, un message RETARD s'affiche et l'emprunt est bloqué.

■ Ajout de livre (prof)

Les professeurs peuvent ajouter un livre au stock. Le nom d'auteur est vérifié : il ne doit pas contenir de chiffres.

■ Affichage couleur

Toutes les couleurs ANSI sont centralisées dans couleurs.h. Vert = succès, Rouge = erreur, Jaune = info, Cyan = titres.

5. Difficultés rencontrées

Calcul du retard (time)

Utiliser time(NULL) pour comparer les timestamps et détecter un retard n'était pas évident. Il fallait comprendre que time() retourne des secondes depuis 1970 et calculer la différence avec la date d'emprunt.

Rendu d'un livre

Supprimer un emprunt dans le fichier texte est impossible directement en C. Solution : réécrire tout le fichier emprunts.txt en sautant la ligne à supprimer, puis remettre disponible = 1 dans le tableau des livres.

6. Résultat

Le projet fonctionne correctement. Nous avons réussi à développer un programme C structuré avec gestion de fichiers, menus interactifs, tri alphabétique et affichage coloré. La répartition en trinôme nous a

permis de travailler en parallèle sur des modules indépendants et de les assembler proprement grâce au Makefile.

■ Emprunt de livre	■ Rendu de livre
■ Tri auteurs A→Z automatique	■ Message livre déjà emprunté
■ Recherche par catégorie	■ Suivi retard avec heure exacte
■ Ajout de livre (prof)	■ Affichage couleur + emojis
■ Connexion / Inscription	■ Sauvegarde fichiers .txt